

Ising Model Using Quantum Computing and QAOA

Junio de 2026

1. Introducción

En este trabajo se estudia el modelo de Ising desde el punto de vista de la computación cuántica, usando el algoritmo QAOA, o *Quantum Approximate Optimization Algorithm*. Este algoritmo combina la evolución cuántica de un sistema con un proceso clásico de optimización, por lo que se considera un método híbrido cuántico-clásico. La idea central consiste en preparar un estado cuántico dependiente de ciertos parámetros variacionales y ajustar dichos parámetros para minimizar el valor esperado de una función de costo.

Para ello, primero se presenta la relación entre las variables clásicas del modelo de Ising y los operadores cuánticos de Pauli. Luego se construyen los operadores fundamentales del algoritmo QAOA: el operador de costo, asociado al Hamiltoniano de Ising, y el operador mezclador, encargado de generar transiciones entre configuraciones de la base computacional. Posteriormente, se desarrolla de manera explícita el caso de un lattice cuadrado 2×2 , con el fin de mostrar cómo actúan estos operadores sobre los estados cuánticos.

Finalmente, se comparan los resultados obtenidos mediante una simulación clásica con los resultados experimentales obtenidos en un computador cuántico real de IBM Quantum. Esto permite analizar tanto el funcionamiento ideal del algoritmo como los efectos propios del hardware cuántico real, tales como el ruido, los errores de compuertas, los errores de medición y las fluctuaciones estadísticas debidas al número finito de mediciones.

2. Algoritmo QAOA

Suponga que tenemos un sistema de N qubits. Cada qubit puede estar en uno de los dos estados computacionales

$$|0\rangle, \quad |1\rangle.$$

Un estado de la base computacional se puede escribir como

$$|z\rangle = |z_1 z_2 z_3 \cdots z_N\rangle,$$

donde cada $z_i \in \{0, 1\}$. Como cada qubit tiene dos posibles valores, existen 2^N estados computacionales distintos. Estos estados forman una base del espacio de Hilbert de N qubits.

Los estados computacionales están asociados al eje z . Por esta razón, la acción del operador de Pauli- Z sobre un solo qubit es

$$Z|0\rangle = +|0\rangle, \quad Z|1\rangle = -|1\rangle.$$

Definimos el operador Z_i como el operador que actúa con Z sobre el qubit i y con la identidad sobre todos los demás qubits:

$$Z_i = I_1 \otimes I_2 \otimes \cdots \otimes I_{i-1} \otimes Z \otimes I_{i+1} \otimes \cdots \otimes I_N.$$

Por tanto,

$$Z_i|z\rangle = s_i|z\rangle,$$

donde

$$s_i = \begin{cases} +1, & z_i = 0, \\ -1, & z_i = 1. \end{cases}$$

Así, los estados computacionales son autoestados de los operadores Z_i .

Por ejemplo,

$$Z_2|010\rangle = -|010\rangle,$$

porque el segundo qubit es 1. También,

$$Z_1 Z_2|010\rangle = (+1)(-1)|010\rangle = -|010\rangle.$$

También definimos X_i como el operador de Pauli- X actuando sobre el qubit i . Para un solo qubit, este operador cambia un estado computacional por el otro:

$$X|0\rangle = |1\rangle, \quad X|1\rangle = |0\rangle.$$

Por tanto, X_i voltea el espín del qubit i .

En el modelo de Ising podemos reemplazar las variables clásicas s_i por los operadores cuánticos Z_i . Entonces, el Hamiltoniano puede escribirse como

$$H_{\text{Ising}} = - \sum_{\langle i,j \rangle} Z_i Z_j - \sum_i h_i Z_i.$$

Aquí, $\sum_{\langle i,j \rangle}$ representa una suma sobre pares de vecinos, y h_i representa el campo externo local sobre el sitio i .

La idea es tomar J como escala de energía. Es decir, si el Hamiltoniano de Ising es

$$H_{\text{Ising}} = -J \sum_{\langle i,j \rangle} Z_i Z_j - h \sum_i Z_i,$$

podemos dividir todo el Hamiltoniano por J . De esta forma,

$$\frac{H_{\text{Ising}}}{J} = - \sum_{\langle i,j \rangle} Z_i Z_j - \frac{h}{J} \sum_i Z_i.$$

Entonces podemos definir un Hamiltoniano adimensional

$$\tilde{H}_{\text{Ising}} = - \sum_{\langle i,j \rangle} Z_i Z_j - \tilde{h} \sum_i Z_i,$$

donde

$$\tilde{h} = \frac{h}{J}.$$

Pero en la simulación, al tomar $J = 1$, lo más correcto es decir que las energías están expresadas en unidades de J .

$$h = \mu B.$$

Por tanto,

$$[h] = [\mu B] = \text{energía}.$$

Es decir, h no es directamente el campo magnético físico B , sino la energía de interacción entre el momento magnético μ y el campo magnético B .

Cuando este Hamiltoniano actúa sobre un estado computacional $|z\rangle$, cada operador Z_i devuelve el valor clásico del espín s_i . Por eso, el estado $|z\rangle$ representa una configuración clásica de espines.

La energía asociada a la configuración $|z\rangle$ está dada por

$$H_{\text{Ising}}|z\rangle = E(z)|z\rangle,$$

donde

$$E(z) = - \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j - \sum_i h_i s_i.$$

Con esto podemos definir el operador de costo como

$$U(\gamma, C) = e^{i\gamma H_{\text{Ising}}}.$$

Usamos este signo para que la convención sea la misma que en la implementación de Qiskit mostrada más adelante. Como el Hamiltoniano contiene los signos negativos de la energía de Ising, esta elección produce las compuertas R_{ZZ} y R_Z con los ángulos usados en el circuito.

Como H_{Ising} es diagonal en la base computacional, este operador no cambia directamente la configuración $|z\rangle$. En cambio, le añade una fase que depende de su energía:

$$U(\gamma, C)|z\rangle = e^{i\gamma E(z)}|z\rangle.$$

El operador mezclador se define como

$$U(\beta, X) = e^{-i\beta \sum_i X_i},$$

donde los operadores X_i son los encargados de mezclar las configuraciones computacionales.

Observe que $|z\rangle$ no es autoestado de X . Por esta razón, la aplicación del operador $e^{-i\beta \sum_i X_i}$ no es directa como en el caso del operador de costo. Para entender su acción, usamos la expansión en serie de Taylor de la exponencial y la propiedad especial de la matriz de Pauli X :

$$X^2 = I.$$

Empezamos con

$$e^{-i\beta X}.$$

Usando la serie de Taylor de la exponencial,

$$e^{-i\beta X} = I + (-i\beta X) + \frac{(-i\beta X)^2}{2!} + \frac{(-i\beta X)^3}{3!} + \frac{(-i\beta X)^4}{4!} + \dots$$

Ahora usamos que

$$X^2 = I, \quad X^3 = X, \quad X^4 = I, \quad X^5 = X.$$

Por tanto, las potencias de X alternan entre I y X :

$$X^{2n} = I, \quad X^{2n+1} = X.$$

Entonces podemos separar los términos pares e impares:

$$\begin{aligned} e^{-i\beta X} &= \left[1 - \frac{\beta^2}{2!} + \frac{\beta^4}{4!} - \dots \right] I \\ &\quad + \left[-i\beta + \frac{i\beta^3}{3!} - \frac{i\beta^5}{5!} + \dots \right] X. \end{aligned}$$

El primer corchete corresponde a la serie del coseno:

$$\cos \beta = 1 - \frac{\beta^2}{2!} + \frac{\beta^4}{4!} - \dots$$

El segundo corchete corresponde a

$$-i \sin \beta = -i \left(\beta - \frac{\beta^3}{3!} + \frac{\beta^5}{5!} - \dots \right).$$

Por lo tanto,

$$e^{-i\beta X} = \cos \beta I - i \sin \beta X.$$

2.1. El algoritmo QAOA

1. Preparar todos los qubits en el estado $|0\rangle$ y aplicarles compuertas de Hadamard para producir una superposición de todos los elementos del espacio computacional.
2. Tomar este estado y aplicarle primero $U(\gamma, C)$ y después $U(\beta, X)$. De esta forma se obtiene una superposición de configuraciones cuyas amplitudes se mezclan e interfieren. Esta interferencia está determinada por los parámetros (γ, β) .
3. Calcular el valor medio de la energía con este nuevo estado. Así se obtiene una función

$$F(\gamma, \beta) = \langle \gamma, \beta | C(Z) | \gamma, \beta \rangle.$$

Esta función es real, por lo que se pueden aplicar procedimientos clásicos de optimización para minimizarla y encontrar los valores óptimos de (γ, β) .

4. Reemplazar los valores óptimos de (γ, β) en el estado $|\gamma, \beta\rangle$. Con esto se obtiene la superposición que tiene menor energía esperada. Finalmente, se mide el estado para obtener una configuración candidata de baja energía.

En otras palabras, se aplican estos operadores sobre el estado inicial para luego calcular el valor medio de la función de costo.

2.2. Ejemplo

Tome un lattice cuadrado 2×2 . En este caso tenemos 4 qubits, uno por cada sitio de la red:

$$\begin{array}{cc} (1, 1) & (1, 2) \\ (2, 1) & (2, 2) \end{array}$$

El estado inicial del sistema es

$$|0^4\rangle = |0000\rangle.$$

Si aplicamos una compuerta de Hadamard a cada qubit, es decir,

$$H^{\otimes 4}|0^4\rangle,$$

obtenemos una superposición uniforme de todos los estados de la base computacional:

$$H^{\otimes 4}|0^4\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^4}} \sum_{z \in \{0,1\}^4} |z\rangle.$$

Como $2^4 = 16$, también podemos escribir

$$H^{\otimes 4}|0000\rangle = \frac{1}{\sqrt{16}} \sum_{z \in \{0,1\}^4} |z\rangle.$$

Ahora aplicamos el operador de costo

$$U(\gamma, C) = e^{i\gamma H_{\text{Ising}}}.$$

Para un lattice cuadrado 2×2 , el Hamiltoniano de Ising con vecinos cercanos es

$$H_{\text{Ising}} = -J \sum_{i=1}^1 \sum_{j=1}^2 Z_{i,j} Z_{i+1,j} - J \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^1 Z_{i,j} Z_{i,j+1} - h \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 Z_{i,j}.$$

El primer término suma las interacciones verticales,

$$Z_{1,1} Z_{2,1}, \quad Z_{1,2} Z_{2,2},$$

y el segundo término suma las interacciones horizontales,

$$Z_{1,1} Z_{1,2}, \quad Z_{2,1} Z_{2,2}.$$

Por tanto, de forma explícita, sin tener en cuenta condiciones de frontera periódicas,

$$\begin{aligned} H_{\text{Ising}} = & -J (Z_{1,1} Z_{2,1} + Z_{1,2} Z_{2,2}) \\ & -J (Z_{1,1} Z_{1,2} + Z_{2,1} Z_{2,2}) \\ & -h (Z_{1,1} + Z_{1,2} + Z_{2,1} + Z_{2,2}). \end{aligned}$$

Para escribir la energía de forma explícita, definimos

$$s_{i,j} = (-1)^{z_{i,j}},$$

es decir,

$$s_{i,j} = \begin{cases} +1, & z_{i,j} = 0, \\ -1, & z_{i,j} = 1. \end{cases}$$

Entonces la energía asociada a una configuración z es

$$E(z) = -J \sum_{i=1}^1 \sum_{j=1}^2 s_{i,j} s_{i+1,j} - J \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^1 s_{i,j} s_{i,j+1} - h \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 s_{i,j}.$$

De forma completamente explícita,

$$\begin{aligned} E(z) = & -J (s_{1,1} s_{2,1} + s_{1,2} s_{2,2}) \\ & -J (s_{1,1} s_{1,2} + s_{2,1} s_{2,2}) \\ & -h (s_{1,1} + s_{1,2} + s_{2,1} + s_{2,2}). \end{aligned}$$

Aplicando el operador de costo a la superposición uniforme, obtenemos

$$U(\gamma, C)H^{\otimes 4}|0^4\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^4}} \sum_{z \in \{0,1\}^4} e^{i\gamma E(z)} |z\rangle.$$

$$\{0,1\}^4 = \{0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111\}.$$

Sustituyendo la expresión explícita de $E(z)$, queda

$$U(\gamma, C)H^{\otimes 4}|0^4\rangle = \frac{1}{\sqrt{16}} \sum_{z \in \{0,1\}^4} e^{-i\gamma[-J(s_{1,1}s_{2,1}+s_{1,2}s_{2,2})-J(s_{1,1}s_{1,2}+s_{2,1}s_{2,2})-h(s_{1,1}+s_{1,2}+s_{2,1}+s_{2,2})]} |z\rangle.$$

Usando el orden

$$|z\rangle = |z_{1,1}z_{1,2}z_{2,1}z_{2,2}\rangle,$$

Nota: aunque estamos haciendo una descripción matemática cuántica de los operadores U y estamos tratando a z y $E(z)$ como elementos cuánticos, estos en realidad son elementos clásicos que viene del modelo clásico Ising.

$$\begin{aligned} |\psi_C\rangle = U(\gamma, C)H^{\otimes 4}|0^4\rangle = \frac{1}{\sqrt{16}} & \left(e^{i\gamma(-4J-4h)}|0000\rangle + e^{i\gamma(0)}|0001\rangle + e^{i\gamma(0)}|0010\rangle + e^{i\gamma(4J)}|0011\rangle \right. \\ & + e^{i\gamma(0)}|0100\rangle + e^{i\gamma(0)}|0101\rangle + e^{i\gamma(4J)}|0110\rangle + e^{i\gamma(4h)}|0111\rangle \\ & + e^{i\gamma(0)}|1000\rangle + e^{i\gamma(4J)}|1001\rangle + e^{i\gamma(0)}|1010\rangle + e^{i\gamma(4h)}|1011\rangle \\ & \left. + e^{i\gamma(4J)}|1100\rangle + e^{i\gamma(4h)}|1101\rangle + e^{i\gamma(4h)}|1110\rangle + e^{i\gamma(-4J+4h)}|1111\rangle \right). \end{aligned}$$

Ahora aplicamos el operador mezclador

$$U(\beta, X) = e^{-i\beta(X_1+X_2+X_3+X_4)}.$$

Como los operadores X_i actúan sobre qubits distintos, conmutan entre sí. Por tanto,

$$U(\beta, X) = e^{-i\beta X_1} e^{-i\beta X_2} e^{-i\beta X_3} e^{-i\beta X_4}.$$

Además, como

$$e^{-i\beta X} = \cos \beta I - i \sin \beta X,$$

entonces

$$U(\beta, X) = (\cos \beta I - i \sin \beta X)^{\otimes 4}.$$

Para simplificar la notación, definimos

$$c = \cos \beta, \quad s = \sin \beta.$$

Entonces

$$U(\beta, X) = (cI - isX)^{\otimes 4}.$$

Ahora aplicamos $U(\beta, X)$:

$$|\psi(\gamma, \beta)\rangle = U(\beta, X)|\psi_C\rangle.$$

Para calcular cada término usamos

$$U(\beta, X) = (cI - isX)^{\otimes 4}.$$

De forma general, para cualquier estado computacional $|z\rangle$,

$$\begin{aligned} (cI - isX)^{\otimes 4} |z_1 z_2 z_3 z_4\rangle &= (c|z_1\rangle - is|1 - z_1\rangle) \\ &\quad \otimes (c|z_2\rangle - is|1 - z_2\rangle) \\ &\quad \otimes (c|z_3\rangle - is|1 - z_3\rangle) \\ &\quad \otimes (c|z_4\rangle - is|1 - z_4\rangle). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (cI - isX)^{\otimes 4} |z_1 z_2 z_3 z_4\rangle &= c^4 |z_1 z_2 z_3 z_4\rangle \\ &\quad - isc^3 \left(|1 - z_1, z_2, z_3, z_4\rangle + |z_1, 1 - z_2, z_3, z_4\rangle \right. \\ &\quad \left. + |z_1, z_2, 1 - z_3, z_4\rangle + |z_1, z_2, z_3, 1 - z_4\rangle \right) \\ &\quad + (-is)^2 c^2 \left(|1 - z_1, 1 - z_2, z_3, z_4\rangle + |1 - z_1, z_2, 1 - z_3, z_4\rangle \right. \\ &\quad \left. + |1 - z_1, z_2, z_3, 1 - z_4\rangle + |z_1, 1 - z_2, 1 - z_3, z_4\rangle \right. \\ &\quad \left. + |z_1, 1 - z_2, z_3, 1 - z_4\rangle + |z_1, z_2, 1 - z_3, 1 - z_4\rangle \right) \\ &\quad + (-is)^3 c \left(|1 - z_1, 1 - z_2, 1 - z_3, z_4\rangle + |1 - z_1, 1 - z_2, z_3, 1 - z_4\rangle \right. \\ &\quad \left. + |1 - z_1, z_2, 1 - z_3, 1 - z_4\rangle + |z_1, 1 - z_2, 1 - z_3, 1 - z_4\rangle \right) \\ &\quad + (-is)^4 |1 - z_1, 1 - z_2, 1 - z_3, 1 - z_4\rangle. \end{aligned}$$

Observe que esta expresión sigue siendo, en el fondo, una suma sobre todos los elementos de la base. Lo importante es identificar qué potencia de s y de c acompaña a cada término de la suma.

$$U(\beta, X)|z\rangle = \sum_{x \in \{0,1\}^4} c^{4-d(x,z)} (-is)^{d(x,z)} |x\rangle,$$

donde $d(x, z)$ es la distancia de Hamming entre x y z , es decir, el número de bits diferentes entre x y z . Esta distancia determina los exponentes de $-is$ y de c .

Por tanto, el estado final después de aplicar $U(\beta, X)$ es

$$|\psi(\gamma, \beta)\rangle = \frac{1}{\sqrt{16}} \sum_{x \in \{0,1\}^4} \sum_{z \in \{0,1\}^4} e^{i\gamma E(z)} c^{4-d(x,z)} (-is)^{d(x,z)} |x\rangle,$$

donde la amplitud de cada estado $|x\rangle$ está dada por

$$A_x(\gamma, \beta) = \sum_{z \in \{0,1\}^4} e^{i\gamma E(z)} c^{4-d(x,z)} (-is)^{d(x,z)}.$$

Como $\sqrt{16} = 4$, también podemos escribir

$$|\psi(\gamma, \beta)\rangle = \frac{1}{4} \sum_{x \in \{0,1\}^4} A_x(\gamma, \beta) |x\rangle.$$

Esta nueva superposición es tal que sus amplitudes dependen tanto de la información de la energía como de los parámetros variacionales γ y β .

El valor medio de la función de costo es

$$\langle C \rangle_{\gamma, \beta} = \langle \psi(\gamma, \beta) | C | \psi(\gamma, \beta) \rangle.$$

Como

$$C|x\rangle = E(x)|x\rangle,$$

entonces

$$\begin{aligned} \langle C \rangle_{\gamma, \beta} &= \left(\frac{1}{4} \sum_{y \in \{0,1\}^4} A_y^*(\gamma, \beta) \langle y| \right) C \left(\frac{1}{4} \sum_{x \in \{0,1\}^4} A_x(\gamma, \beta) |x\rangle \right) \\ &= \frac{1}{16} \sum_{x, y \in \{0,1\}^4} A_y^*(\gamma, \beta) A_x(\gamma, \beta) \langle y | C | x \rangle. \end{aligned}$$

Pero como C es diagonal en la base computacional,

$$\langle y | C | x \rangle = E(x) \delta_{xy}.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\langle C \rangle_{\gamma, \beta} = \frac{1}{16} \sum_{x \in \{0,1\}^4} E(x) |A_x(\gamma, \beta)|^2}$$

Entonces, de forma explícita,

$$\begin{aligned} \langle C \rangle_{\gamma, \beta} &= \frac{1}{16} \left(E(0000) |A_{0000}|^2 + E(0001) |A_{0001}|^2 + E(0010) |A_{0010}|^2 + E(0011) |A_{0011}|^2 \right. \\ &\quad + E(0100) |A_{0100}|^2 + E(0101) |A_{0101}|^2 + E(0110) |A_{0110}|^2 + E(0111) |A_{0111}|^2 \\ &\quad + E(1000) |A_{1000}|^2 + E(1001) |A_{1001}|^2 + E(1010) |A_{1010}|^2 + E(1011) |A_{1011}|^2 \\ &\quad \left. + E(1100) |A_{1100}|^2 + E(1101) |A_{1101}|^2 + E(1110) |A_{1110}|^2 + E(1111) |A_{1111}|^2 \right). \end{aligned}$$

Sustituyendo las energías del lattice 2×2 , queda

$$\begin{aligned} \langle C \rangle_{\gamma, \beta} = \frac{1}{16} & \left[(-4J - 4h)|A_{0000}|^2 + (-2h)|A_{0001}|^2 + (-2h)|A_{0010}|^2 + 0|A_{0011}|^2 \right. \\ & + (-2h)|A_{0100}|^2 + 0|A_{0101}|^2 + 4J|A_{0110}|^2 + 2h|A_{0111}|^2 \\ & + (-2h)|A_{1000}|^2 + 4J|A_{1001}|^2 + 0|A_{1010}|^2 + 2h|A_{1011}|^2 \\ & \left. + 0|A_{1100}|^2 + 2h|A_{1101}|^2 + 2h|A_{1110}|^2 + (-4J + 4h)|A_{1111}|^2 \right]. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_{0000}(\gamma, \beta) = & e^{i\gamma E(0000)} c^4 + e^{i\gamma E(0001)} c^3 q + e^{i\gamma E(0010)} c^3 q \\ & + e^{i\gamma E(0011)} c^2 q^2 + \dots + e^{i\gamma E(1111)} q^4. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_{0000}(\gamma, \beta) = & e^{i\gamma(-4J-4h)} c^4 + e^{i\gamma(-2h)} c^3 q + e^{i\gamma(-2h)} c^3 q \\ & + e^{i\gamma(0)} c^2 q^2 + \dots + e^{i\gamma(-4J+4h)} q^4. \end{aligned}$$

3. Cálculo clásico

Observe que la función $\langle C \rangle_{\gamma, \beta}$ es una función clásica de dos variables, γ y β , a la cual podemos aplicarle las técnicas de minimización que ya conocemos.

Por ejemplo, tomando $J = 1$ y $h = 0.5$, y usando los parámetros físicos de la parte analítica, los valores óptimos son

$$\gamma^* \approx 1.00005, \quad \beta^* \approx 0.49999.$$

Con estos parámetros, el valor mínimo encontrado para la energía por sitio fue

$$\frac{\langle C \rangle_{\min}}{N} \approx -1.49999.$$

Los cálculos numéricos fueron realizados en Google Colab:

<https://colab.research.google.com/drive/1eu9JzHrFW8c8On85Guw1YaQFi2615zAk?usp=sharing>

4. Cálculo cuántico

4.1. Optimización de los parámetros QAOA en IBM Quantum

En esta sección se muestran los resultados obtenidos al ejecutar el algoritmo QAOA en un computador cuántico real de IBM. El objetivo fue optimizar los parámetros variacionales γ y β para minimizar la energía promedio del modelo de Ising en un lattice 2×2 .

4.2. Proceso de optimización híbrido

La optimización se realizó mediante un procedimiento híbrido cuántico-clásico. Para cada par de parámetros (γ, β) , el computador cuántico ejecuta el circuito y devuelve los conteos de medición. A partir de estos conteos se estima la energía promedio

$$\frac{\langle C \rangle}{N} = \frac{1}{N} \sum_z E(z) P(z),$$

donde $N = 4$ es el número de sitios del lattice, $E(z)$ es la energía de la configuración z , y

$$P(z) \approx \frac{N_z}{N_{\text{shots}}}$$

es la probabilidad experimental estimada a partir de los conteos.

El optimizador clásico recibe esta energía y propone nuevos valores de γ y β . En este caso se usó el método de Nelder-Mead (pormedio de la caja negra `scipy.optimize.minimize`). El proceso se repite hasta encontrar una energía mínima dentro del número de evaluaciones permitido.

4.3. Backend utilizado

El backend elegido automáticamente por IBM fue

`ibm_marrakesh`.

Durante la conexión con IBM Quantum aparecieron advertencias indicando que no se especificó una instancia concreta, por lo que Qiskit usó la instancia disponible del plan abierto:

`open-instance`.

Esto no afecta el cálculo físico; solamente indica qué instancia de IBM Quantum fue usada para ejecutar los trabajos.

4.4. Parámetros evaluados durante la optimización

La optimización comenzó cerca de los valores clásicos esperados. El punto inicial fue

$$\gamma_0 = 0.95, \quad \beta_0 = 0.45.$$

Los primeros puntos evaluados fueron

$$(\gamma, \beta) = (0.95, 0.45),$$

y energía medida

$$\frac{\langle C \rangle}{N} = -1.28125.$$

Luego se evaluó

$$(\gamma, \beta) = (1.0, 0.45),$$

La energía obtenida fue

$$\frac{\langle C \rangle}{N} = -1.3779296875.$$

Después se evaluó

$$(\gamma, \beta) = (0.95, 0.5),$$

La energía obtenida fue

$$\frac{\langle C \rangle}{N} = -1.283203125.$$

Finalmente, el optimizador evaluó el punto

$$(\gamma, \beta) = (1.0, 0.5),$$

Para este punto se obtuvo la energía

$$\frac{\langle C \rangle}{N} = -1.4365234375.$$

Este fue el mejor valor encontrado durante la optimización.

4.5. Resultado óptimo encontrado

El resultado final de la optimización rápida fue

$$\gamma_{\text{opt}} = 1.0, \quad \beta_{\text{opt}} = 0.49999999999999994.$$

Por tanto, los parámetros óptimos encontrados experimentalmente coinciden con los valores esperados del cálculo clásico,

$$\gamma_{\text{clasico}} \approx 1.0, \quad \beta_{\text{clasico}} \approx 0.5.$$

La energía mínima medida en IBM fue

$$\frac{\langle C \rangle_{\text{IBM}}}{N} = -1.4365234375.$$

El valor ideal esperado era

$$\frac{\langle C \rangle_{\text{ideal}}}{N} = -1.5.$$

La diferencia entre estos valores se debe al ruido del hardware real, errores de compuertas, errores de medición y al hecho de que se usaron solamente 256 shots por evaluación.

4.6. Conteos del mejor punto

El mejor punto medido fue

$$\gamma = 1.0, \quad \beta = 0.49999999999999994.$$

Los conteos obtenidos fueron

$$\text{counts} = \{0000 : 244, 1000 : 5, 0001 : 5, 1001 : 1, 0010 : 1\}.$$

El número total de shots fue

$$N_{\text{shots}} = 256.$$

Por tanto, la probabilidad experimental del estado de mínima energía fue

$$P(0000) = \frac{244}{256} = 0.953125.$$

Esto significa que aproximadamente el 95.3 % de las mediciones produjeron el estado

$$|0000\rangle.$$

4.7. Energías de los estados medidos

La tabla de estados medidos en el mejor punto fue

Estado	Frecuencia	$P(x)$	$E(x)$	$E(x)/N$
0000	244	0.953125	-6.0	-1.5
1000	5	0.01953125	-1.0	-0.25
0001	5	0.01953125	-1.0	-0.25
1001	1	0.00390625	4.0	1.0
0010	1	0.00390625	-1.0	-0.25

El estado dominante fue claramente

$$|0000\rangle.$$

Para el modelo de Ising considerado, este estado tiene energía total

$$E(0000) = -6.$$

Como el lattice tiene cuatro sitios,

$$N = 4,$$

la energía por sitio es

$$\frac{E(0000)}{N} = \frac{-6}{4} = -1.5.$$

Este es el valor clasico de mínima energía.

4.8. Interpretación física

El resultado muestra que el algoritmo QAOA logró concentrar la probabilidad en el estado fundamental del sistema. El estado

$$|0000\rangle$$

representa la configuración donde todos los espines están alineados con el campo externo. Usando la convención

$$s_i = (-1)^{z_i},$$

se tiene que

$$z_i = 0 \quad \Rightarrow \quad s_i = +1.$$

Por tanto,

$$|0000\rangle$$

corresponde a

$$s_1 = s_2 = s_3 = s_4 = +1.$$

Como $J = 1 > 0$, el sistema favorece configuraciones ferromagnéticas, es decir, configuraciones donde los espines vecinos están alineados. Además, como $h = 0.5 > 0$, el campo externo favorece espines $s_i = +1$. Por esta razón, el estado fundamental esperado es

$$|0000\rangle.$$

El hecho de que este estado aparezca con probabilidad

$$P(0000) = 0.953125$$

indica que la ejecución en IBM Quantum fue exitosa. La energía promedio medida,

$$\frac{\langle C \rangle_{\text{IBM}}}{N} = -1.4365234375,$$

es cercana al valor clásico,

$$\frac{\langle C \rangle_{\text{ideal}}}{N} = -1.5.$$

La diferencia restante puede atribuirse al ruido del hardware, errores de medición y fluctuaciones estadísticas debidas al número finito de shots.

4.9. Advertencia del optimizador

Al final de la ejecución apareció la advertencia

```
RuntimeWarning: Maximum number of function evaluations has been exceeded.
```

Esta advertencia significa que el optimizador alcanzó el número máximo permitido de evaluaciones de la función objetivo. En este caso se había limitado el número máximo de evaluaciones para hacer una prueba rápida en IBM Quantum. Por tanto, la advertencia no indica un error físico ni un fallo del circuito, sino que la optimización se detuvo porque se alcanzó el límite impuesto.

Referencias

- [1] E. Farhi, J. Goldstone y S. Gutmann, *A Quantum Approximate Optimization Algorithm*, arXiv:1411.4028, 2014.
- [2] L. Zhou, S.-T. Wang, S. Choi, H. Pichler y M. D. Lukin, *Quantum Approximate Optimization Algorithm: Performance, Mechanism, and Implementation on Near-Term Devices*, Physical Review X, vol. 10, 021067, 2020. arXiv:1812.01041.
- [3] S. Hadfield, Z. Wang, B. O’Gorman, E. G. Rieffel, D. Venturelli y R. Biswas, *From the Quantum Approximate Optimization Algorithm to a Quantum Alternating Operator Ansatz*, Algorithms, vol. 12, no. 2, p. 34, 2019. arXiv:1709.03489.
- [4] E. Ising, *Beitrag zur Theorie des Ferromagnetismus*, Zeitschrift für Physik, vol. 31, pp. 253–258, 1925.
- [5] L. Onsager, *Crystal Statistics. I. A Two-Dimensional Model with an Order-Disorder Transition*, Physical Review, vol. 65, pp. 117–149, 1944.
- [6] M. A. Nielsen y I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, Cambridge University Press, 10th Anniversary Edition, 2010.
- [7] IBM Quantum, *Qiskit Documentation*, IBM Quantum Documentation, 2026.
- [8] IBM Quantum, *RXGate*, Qiskit API Reference, 2026.
- [9] IBM Quantum, *RZZGate*, Qiskit API Reference, 2026.
- [10] IBM Quantum, *SamplerV2*, Qiskit IBM Runtime API Reference, 2026.
- [11] IBM Quantum, *Qiskit Runtime*, IBM Quantum Documentation, 2026.
- [12] J. A. Nelder y R. Mead, *A Simplex Method for Function Minimization*, The Computer Journal, vol. 7, no. 4, pp. 308–313, 1965.

- [13] P. Virtanen et al., *SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python*, Nature Methods, vol. 17, pp. 261–272, 2020.
- [14] OpenAI, *ChatGPT*, modelo GPT-5.5 Thinking, asistencia en la redacción, depuración de código y explicación conceptual del modelo de Ising y el algoritmo de Metropolis. Disponible en: <https://chat.openai.com/>.